Innovación
Y
Emprendimiento III

Inacap

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO III

DESAFIO EMPRESA CER ANALYTICS

NECESIDAD:

Proceso de onboarding de usuarios y levantamiento de información

INTEGRANTES: Javiera Angulo, Diego Araya, Benjamin Contreras, Catriel Goldmann y Camila Méndez.
CARRERA: Ingeniería en Ciberseguridad e Ingeniería en Informática.
ASIGNATURA: Innovación y Emprendimiento III.
PROFESOR(A): Gemima Ninoska Pino Olivares.
SECCION: D-IEI-N8-P1-C2/D.
GRUPO: 4N0NYM0U5.
FECHA: 08/09/2026.

Índice

INTRODUCCIÓN 3
FICHA DE LA EMPRESA 4
PESTEL 6
MATRIZ DE VACIADO DE HALLAZGOS 7
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE HALLAZGOS 8
MAPA DE CATEGORIZACIÓN DE HALLAZGOS 9
PROPUESTA INICIAL DE SOLUCIÓN 10
CONCLUSIÓN 12
BIBLIOGRAFÍA Y LINKS UTILIZADOS. 13

INTRODUCCIÓN

La asignatura Innovación y Emprendimiento III tiene como propósito desarrollar la capacidad de identificar necesidades reales dentro de un entorno empresarial y, a partir de ellas, diseñar soluciones innovadoras que generen valor. En este contexto, el presente proyecto se desarrolla en base a CER Analytics SpA, empresa tecnológica orientada al sector agrícola, cuyo trabajo se centra en el uso de Business Intelligence, Data Science y herramientas digitales para apoyar la toma de decisiones de productores agrícolas.

CER Analytics utiliza distintas soluciones para el registro, análisis y estandarización de información agrícola, incorporando herramientas como aplicaciones móviles, muestras, análisis de datos, sistemas de alerta temprana y modelos predictivos. De esta manera, la empresa busca transformar grandes cantidades de información en datos útiles que permitan optimizar los factores productivos, mejorar la rentabilidad y maximizar la cosecha de sus clientes. Sin embargo, para que estas herramientas puedan entregar resultados confiables, es fundamental contar desde el inicio con información correctamente ingresada, organizada y validada.

A partir del análisis realizado, se identificó como principal necesidad el proceso de onboarding de usuarios y levantamiento de información, especialmente durante la configuración inicial de las cuentas y la incorporación de los datos. Actualmente, la diversa cantidad de formatos utilizados para entregar esta información y la necesidad de realizar procesos de inducción pueden generar dificultades para los nuevos usuarios, afectar la calidad de los datos ingresados y retrasar la correcta utilización de las herramientas disponibles.

Esta problemática es de gran relevancia considerando las características del sector, donde causas como la conectividad limitada en zonas rurales, la brecha digital entre productores y la necesidad de incorporar nuevas tecnologías influyen directamente en la adopción de soluciones digitales. Al mismo tiempo, el crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial, IoT y el análisis predictivo representa una oportunidad para que la empresa continúe fortaleciendo sus servicios y optimizando sus procesos.

El presente informe aborda la necesidad detectada mediante el análisis del entorno y la sistematización de los principales hallazgos obtenidos durante la investigación. A partir del diagnóstico realizado, se plantean distintas alternativas de solución orientadas a mejorar la experiencia inicial de los usuarios, facilitar el levantamiento de información y asegurar la calidad de los datos que posteriormente son utilizados por las apps y modelos de análisis de CER Analytics. Finalmente, se selecciona la alternativa que presenta mayor viabilidad e impacto para responder a la problemática identificada.

FICHA DE LA EMPRESA

DATOS GENERALES	
Nombre de la Firma.	CER ANALYTICS SPA
Rut.	77.367.447-7
Persona Jurídica.	Sí, Sociedad por Acciones N° 1.812.353 por Ivan Torealba Acevedo.
Giros.	Servicios de tecnologías de la información (TI), Business Intelligence y desarrollo de software con foco agrícola.
Ubicación.	FUNDO SANTA PAULINA S/N, Rengo.
Representante Legal.	JOSÉ MIGUEL FIGUEROA ARRAU 16.211.765-3
Tipo de Empresa.	Empresa de Tecnología / agricola
Tiempo de Operación de la firma.	Sus inscripciones registrales y constitución operan al menos desde el 19 de octubre de 2023

DATOS COMERCIALES	
Zona Geográfica que Cubre.	Cobertura en el territorio chileno (Región Metropolitana), además de tener herramientas de alcance internacional mediante sus aplicaciones móviles
Descripción de Productos y/o Servicios.	Es una plataforma de Business Intelligence para el sector agrícola. Ofrecen sistemas de registro y estandarización de datos mediante Data Science, aplicación para conteo, muestreos satelitales, sistemas de alertas tempranas y modelos predictivos sobre factores productivo
Descripción de Nicho de Mercado o cliente a quien Sirve.	Productores del sector agrícola, enfocados en optimizar los factores productivos de la industria de la cereza.
Misión y visión de la Firma.	Apoyar la toma de decisiones en la industria agrícola a través del análisis de grandes cantidades de datos. Su fin es predecir, optimizar y alertar oportunamente para aumentar la rentabilidad y maximizar la cosecha de sus clientes
Marca o logo Actual.	ANALYTICS
Significado del Logo y Color que Usa la Empresa.	Su imagen y desarrollos utilizan conceptos visuales relacionados con la naturaleza combinados con aspectos tecnológicos, representando el cruce entre los cultivos.
Eslogan.	"Dato a dato impactamos la industria" y "Optimiza tu producción agrícola y aumenta tu rentabilidad
PARTNER si los tiene. (empresas que trabajan con ella o para ella, ejemplo logístico de entrega).	Entidades vinculadas a políticas y fondos públicos. Por ejemplo, en 2023 se adjudicaron proyectos de fomento a la innovación a través de *Startup Ciencia* de la ANID.
Tiene Presencia en Redes Sociales.	Sí, operan con su sitio web (ceranalytics.com) y gestionan de forma muy activa sus aplicaciones en Google Play Store (App Analytics de gestión de clientes).
Reclamos que presenta esta empresa. O Información en redes sobre su desempeño, premios u otro recibido	Por ser una empresa B2B (orientada a otras empresas agrícolas), no cuenta con reclamos masivos de consumidores en plataformas estándar. Pero destaca positivamente en su desempeño al ser validada como emisora de fondos para la innovación e investigación.

PESTEL

Dimensión	Factores	Oportunidades	Amenazas
Político	Regulación agrícola más estricta, políticas de sustentabilidad, incentivos tributarios para innovación en agritech y énfasis en seguridad alimentaria.	Acceso a fondos públicos (CORFO, FIC, FIA) para proyectos de I+D+i en tecnología agrícola, subsidios para digitalización del agro.	Cambios en regulaciones de protección de datos en normativas locales e internacionales, volatilidad política que afecte financiamiento.
Económico	Volatilidad de precios agrícolas internacionales, presión por optimizar costos operacionales, crecimiento del agro chileno y exportaciones de frutas.	Mayor demanda de herramientas para mejorar rentabilidad, expansión a exportadores y productores medianos, modelo de suscripción recurrente.	Recesión económica reduce inversión en tecnología agrícola, presión de precios bajos limita presupuestos de clientes, competencia de proveedores internacionales con más recursos.
Social	Preocupación creciente por sustentabilidad ambiental, demanda de trazabilidad en alimentos, envejecimiento de la población agrícola.	Adopción de prácticas sostenibles impulsada por consumidores conscientes, necesidad de capacitación en tecnología entre agricultores, comunidades agrícolas que buscan modernización.	Resistencia al cambio tecnológico en productores tradicionales, brecha digital entre pequeños y grandes productores, desconfianza hacia plataformas tecnológicas externas.
Tecnológico	Avances en inteligencia artificial, IoT y satelital para agricultura, expansión de internet en zonas rurales, computación en la nube, análisis predictivo avanzado.	Integración de IA en análisis predictivos más precisos, uso de imágenes satelitales de mayor resolución, APIs y microservicios para conectar con otros sistemas agrícolas.	Rápida obsolescencia tecnológica requiere inversión continua en I+D, dependencia de proveedores de satélites y datos externos, competencia de gigantes tecnológicas (Google, Amazon).
Ambiental	Cambio climático afecta calendarios de cultivos, disponibilidad de agua limitada, sequía en regiones productoras, regulación de residuos electrónicos (Ley REP).	Demanda por agricultura de precisión para usar menos agua y agroquímicos, posicionamiento como solución verde y sostenible, expansión a mercados exportadores que exigen trazabilidad ambiental.	Eventos climáticos extremos disminuyen cosechas, presión ambiental limita uso de ciertos cultivos, costos de cumplimiento con regulaciones ambientales, escasez de agua afecta la cadena.
Legal	Normativas de protección de datos (RGPD, LGPD), regulaciones sobre trazabilidad alimentaria, certificaciones agrícolas (orgánico, comercio justo), leyes de ciberseguridad.	Generación de certificaciones y reportes de cumplimiento normativo como servicio agregado, diferenciación por cumplimiento legal robusto, acceso a mercados que exigen certificación digital.	Cumplimiento costoso de múltiples regulaciones en mercados internacionales, sanciones por brechas de seguridad en datos de clientes, litigios sobre propiedad intelectual en algoritmos.

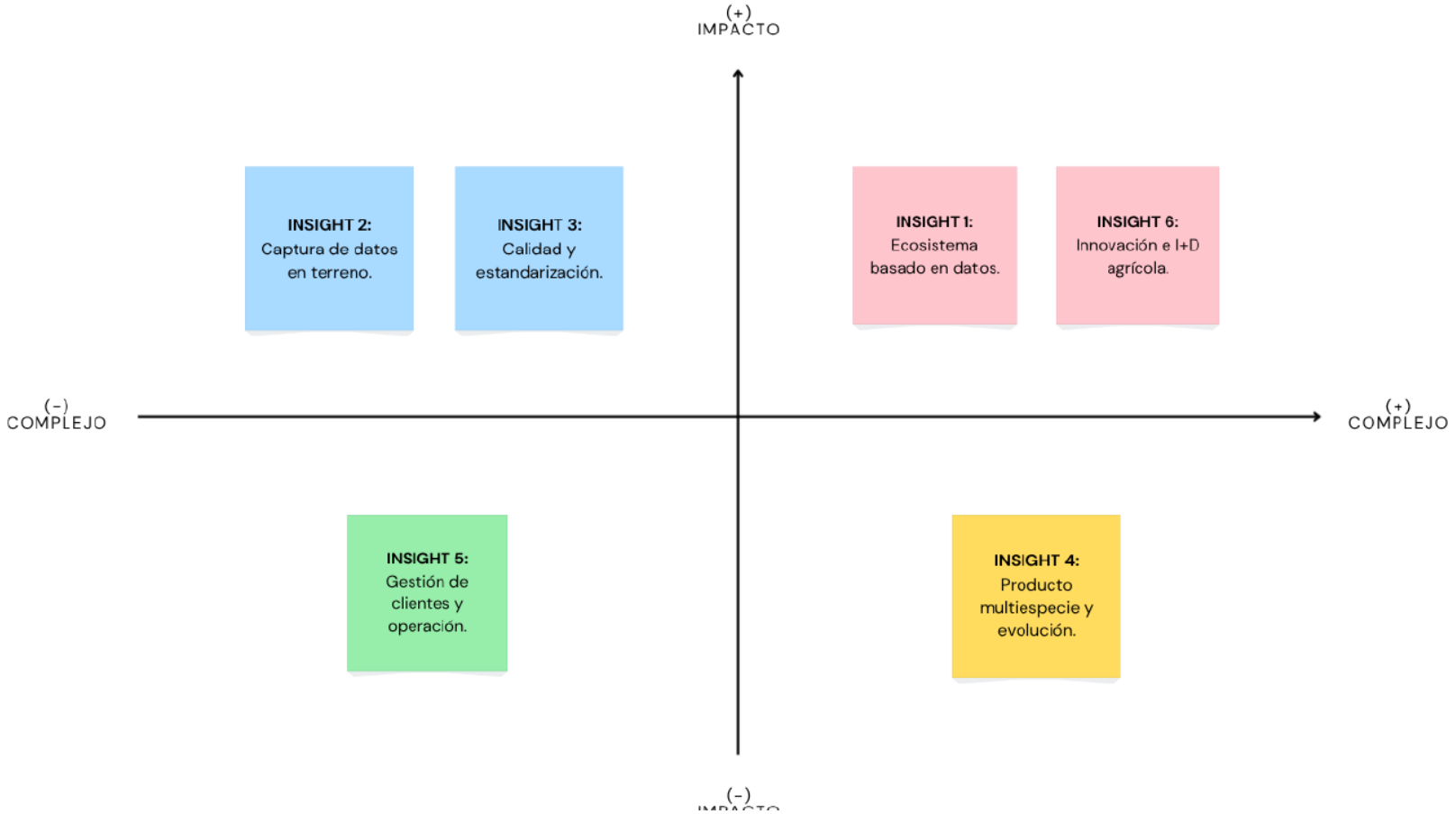
MATRIZ DE VACIADO DE HALLAZGOS

	Temática 1: Pérdida de levantamiento de información	Temática 2: Usuarios y proceso de Onboarding
Tópico A: Hallazgos Técnicos	**Hallazgo 1:** La plataforma requiere la carga obligatoria de la cartografía/geometría de cuarteles, especies y variedades (ej. Cerezas Lapins, Santina), año de plantación y densidad por hectárea para habilitar los modelos de Data Science y analítica predictiva. **Hallazgo 2:** Los fundos agrícolas registran sus datos territoriales e históricos en formatos heterogéneos (archivos KML/GIS, planos PDF, planillas Excel o cuadernos de campo artesanales). **Hallazgo 3:** La precisión de las proyecciones de rendimiento y carga frutal aumenta sustancialmente cuando se integran registros históricos de cosechas de temporadas previas del predio.	**Hallazgo 1:** Coexisten dos perfiles de usuario diferenciados: el Administrador/Agrónomo (usuario estratégico que analiza reportes en la plataforma web) y el Muestreador de Campo (operario táctico que ingresa datos mediante la App móvil). **Hallazgo 2:** El personal de campo presenta niveles heterogéneos de competencia digital y hábitos arraigados de registro manual en papel o planillas informales. **Hallazgo 3:** Las labores de muestreo en terreno se ejecutan en zonas rurales bajo condiciones de conectividad de red inestable o nula, alta exposición solar y jornadas intensas.
Tópico B: Hallazgos operativos en plataforma	**Hallazgo 1:** Las etapas de recuento de yemas, dardos, floración y frutos están sujetas a ventanas fenológicas rígidas; un retraso en la carga inicial de información invalida la emisión oportuna de alertas tempranas. **Hallazgo 2:** La App móvil de CER Analytics incluye rangos de tolerancia y validaciones algorítmicas automáticas para detectar errores o inconsistencias durante la toma de muestras. **Hallazgo 3:** El sistema genera reportes diarios automáticos de avance y rendimiento por sector o cuartel para la toma de decisiones directiva.	**Hallazgo 1:** La inducción de nuevos usuarios requiere actualmente sesiones de capacitación presencial o acompañamiento técnico directo en el fundo para garantizar el correcto uso de la App. **Hallazgo 2:** CER Analytics aplica encuestas a clientes para medir la satisfacción, percepción de usabilidad y detectar puntos de fricción durante el uso del software. **Hallazgo 3:** Las encuestas y registros de soporte muestran que la mayor resistencia y tasa de error ocurren en la fase de configuración inicial de la cuenta y no en el conteo rutinario.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE HALLAZGOS

INSIGHT 1: Ecosistema basado en datos.	INSIGHT 2: Captura de datos en terreno.	INSIGHT 3: Calidad y estandarización.	INSIGHT 4: Producto multiespecie y evolución.	INSIGHT 5: Gestión de clientes y operación.	INSIGHT 6: Innovación e I+D agrícola.
DESCRIPCIÓN: CER Analytics se posiciona como una plataforma de Business Intelligence agrícola que integra variables productivas y utiliza Data Science para apoyar decisiones agrícolas. La información pública describe análisis de grandes volúmenes de datos, correlaciones entre variables, alertas y predicciones.	**DESCRIPCIÓN:** CER Analytics cuenta con una aplicación específica de conteos para registrar dardos, ramillas y frutos. La app permite trabajar en los huertos con o sin Internet y registra funcionalidades de descarga de grillas para uso offline y sincronización.	**DESCRIPCIÓN:** En una oferta de Analista de Datos, CER Analytics señala como responsabilidad validar y garantizar la calidad y estandarización de la información. También se solicitan conocimientos de Python/R, BI, MongoDB y SIG como ArcGIS o QGIS.	**DESCRIPCIÓN:** La aplicación Counter registra evolución hacia múltiples especies. Su historial incluye multiespecie, uva, ciruela y distintas etapas de conteo para kiwi. La aplicación principal también registra ajustes asociados a uvas y ciruelas.	**DESCRIPCIÓN:** La aplicación de Cer Analytics permite administrar la cuenta y acceder a datos. Su historial incorpora un módulo de prospectos, visitas por cuartel, alertas y funcionalidades de control de calidad y sincronización.	**DESCRIPCIÓN:** CER Analytics aparece como ejecutor de un proyecto financiado por ANID/FONDEF orientado a herramientas para optimizar productividad, uso eficiente de recursos hídricos y agroquímicos e integración de pequeños productores. La empresa también desarrolla capacidades de análisis y modelos aplicados al sector agrícola.
REFLEXIONES: El valor de la plataforma depende de que los datos ingresados sean completos, consistentes y utilizables. Por ello, el onboarding debe entenderse como una etapa de incorporación de información al ecosistema, no solo como creación de una cuenta.	**REFLEXIONES:** El contexto de uso condiciona el diseño de la experiencia. La conectividad no puede asumirse como permanente; el proceso debe permitir capturar información en terreno y sincronizarla posteriormente.	**REFLEXIONES:** La estandarización es un componente crítico del flujo de valor. Si la información de entrada presenta errores o estructuras incompatibles, aumenta el trabajo posterior de limpieza, validación y transformación.	**REFLEXIONES:** La expansión a distintos cultivos aumenta la diversidad de reglas, datos y flujos de trabajo. Esto sugiere que la configuración inicial debe ser suficientemente flexible para adaptarse a la especie y al contexto productivo.	**REFLEXIONES:** El recorrido del usuario parece extenderse más allá del registro inicial: prospecto → cliente → cuenta → visitas → datos → resultados. Esto permite investigar el onboarding como un proceso continuo de activación y adopción.	**REFLEXIONES:** La empresa combina tecnología, análisis de datos y conocimiento agrícola. El onboarding debe considerar que sus usuarios pueden tener perfiles y niveles de experiencia digital muy diferentes, por lo que una experiencia guiada y contextualizada puede ser relevante.

MAPA DE CATEGORIZACIÓN DE HALLAZGOS



PROPUESTA INICIAL DE SOLUCIÓN

En busca de abordar la necesidad de CER Analytics “Proceso de onboarding de usuarios y levantamiento de información”, se busca una solución enfocada en la experiencia inicial del usuario, asegurando la integridad de datos agronómicos y control de accesos.

Propuesta 1: Portal Web de Onboarding Asistido con Carga Segura de Archivos de Campo.

Desarrollar un flujo guiado paso a paso en una plataforma web para que el nuevo cliente, ya sea administrador o agrónomo, registre los datos de campo, suba a sus cuarteles y asigne muestreadores en menos de 10 minutos, incorporando una encuesta de diagnóstico al final.

- **Descripción:** Asistente paso a paso en plataforma web para que administradores o agrónomos configuren la información de campo, importen cartografías o geometrías (KML, GIS, Excel) y asignen muestreadores con validaciones inmediatas.

- **Ventaja:** Ataca de raíz la problemática, garantizando la calidad de los datos de entrada para modelos predictivos.

Propuesta 2: Módulo Móvil de Onboarding “Offline” con Cifrado Local y Micro-Feedback.

Enfocarse en la Aplicación móvil utilizada por el personal de campo en zonas rurales con conectividad nula o intermitente, creando una experiencia de inducción interactiva para un “muestreo de prueba”.

- **Descripción:** Experiencia de inducción interactiva dentro de la app móvil con muestreos guiados de prueba, rangos de tolerancia y operación sin internet.

- **Ventaja:** Facilita la adopción de la tecnología y reduce la brecha digital de operarios en terreno.

Propuesta 3: Sistema Automatizado de Diagnóstico, Levantamiento y Encuestas.

Crear una aplicación web interactiva con datos de muestra precargados que funcione como puente previo al contrato o entrega definitiva de accesos, permitiendo al cliente familiarizarse con el flujo de trabajo y diagnosticar su madurez digital.

- **Descripción:** Entorno interactivo donde agrónomos y directivos exploran predios (datos de campo) simulados, probando la toma de datos y completando un levantamiento guiado de necesidades antes de la carga de sus datos reales.
- **Ventaja:** Reduce la fricción y desconfianza en el ciclo comercial, acelerando la curva del aprendizaje y evitando errores en la configuración operativa inicial.

Selección y Enfoque Ganador

Según la viabilidad técnica e impacto en la operación de CER Analytics, se selecciona el enfoque centrado en la estandarización y calidad de datos iniciales en la plataforma web, donde la propuesta más apropiada es la propuesta número 1: Portal Web de Onboarding Asistido con Carga Segura de Archivos de Campo. Se fundamenta la elección debido a que la configuración y parametrización de cuarteles representan una importante base estructural la cual habilita todo el ecosistema, sin esos datos correctamente cargados, los muestradores no pueden operar en la aplicación móvil ni en modelos de Data Science pueden generar predicciones confiables.

Por lo que, al resolver la recolección de datos heterogéneos y automatizar su validación técnica, se eliminaría el principal punto de fricción de nuevos clientes, asegurando la integridad de la información y agilizando la adopción de la plataforma sin depender de inducciones presenciales.

CONCLUSIÓN

La investigación realizada a CER Analytics SpA permitió identificar que la empresa se posiciona como una plataforma sólida de Business Intelligence orientada al sector agrícola, sin embargo, su proceso de onboarding de usuarios y levantamiento de información presenta brechas que condicionan el correcto funcionamiento de todo su ecosistema digital.

El análisis PESTEL evidenció que factores como el acceso a fondos públicos de innovación, la creciente demanda de trazabilidad alimentaria y los avances en IA e IoT representan oportunidades relevantes para la empresa. Al mismo tiempo, la brecha digital entre productores, la conectividad limitada en zonas rurales y las exigencias normativas de protección de datos son las principales amenazas para considerar.

A través de las matrices y la categorización de hallazgos, se determinó que la principal fricción ocurre en la configuración inicial de la cuenta, donde la falta de un proceso estandarizado para ingresar datos de campo afecta directamente la calidad de la información que alimenta los modelos predictivos.

Frente a este diagnóstico, se seleccionó como solución la Propuesta 1: Portal Web de Onboarding Asistido con Carga Segura de Archivos de Campo, Esta solución permite asegurar la integridad de los datos agronómicos, habilitar correctamente a los muestreadores en la aplicación móvil y garantizar que los modelos de Data Science trabajen sobre información confiable, reduciendo así la dependencia de inducciones presenciales y acelerando la adopción de la plataforma por parte de nuevos clientes.

En conclusión, resolver el onboarding no solo mejora la experiencia inicial del usuario, sino que fortalece la propuesta de valor completa de CER Analytics, al garantizar que su promesa de entregar valor a través de los datos se sostenga sobre una base de información ordenada y confiable desde el primer contacto con el cliente.

BIBLIOGRAFÍA Y LINKS UTILIZADOS.

- 77.367.447-7 CER ANALYTICS SPA. (s.f.). Registro central de colaboradores del Estado. https://registros19862.gob.cl/institucion/77367447/ficha

- Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile. (s.f.-a). www.bcn.cl/leychile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=167766

- Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile. (s.f.-b). www.bcn.cl/leychile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28650

- Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile. (s.f.-c). www.bcn.cl/leychile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=61438

- Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile. (s.f.-d). www.bcn.cl/leychile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6368

- CER Analytics. (2021, 28 de abril). dequienes.cl. https://dequienes.cl/diario-oficial/2021/04/28/cer-analytics-spa-1935300

- Cer Analytics | Plataforma Agrícola de business Intelligence. (s.f.). Cer Analytics. https://ceranalytics.com/

- Cer Analytics SpA | RUT 77367447-7 | Datalux. (s.f.). Datalux. https://datalux.cl/empresa/77367447-7-cer-analytics-spa/

- Google. (2026). Gemini (Versión 1.5 Pro) [Gran modelo de lenguaje]. https://gemini.google.com/app?hl=es

- Spa, C. A. (s.f.). Cer Analytics Counter - Apps on Google Play. Android Apps on Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ceranalytics.appanalyticscounter